工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

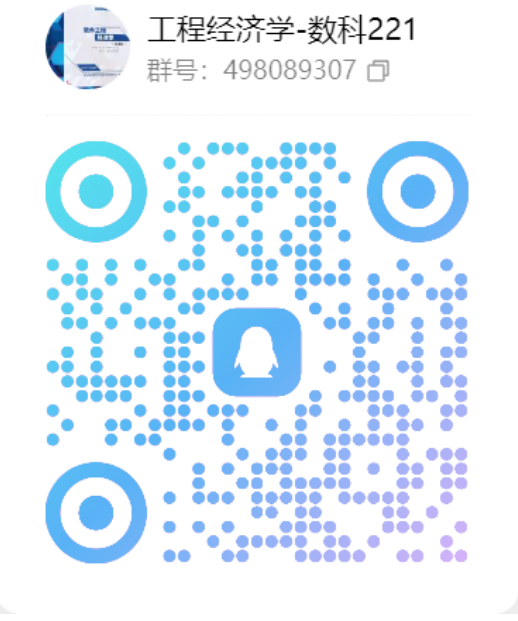
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

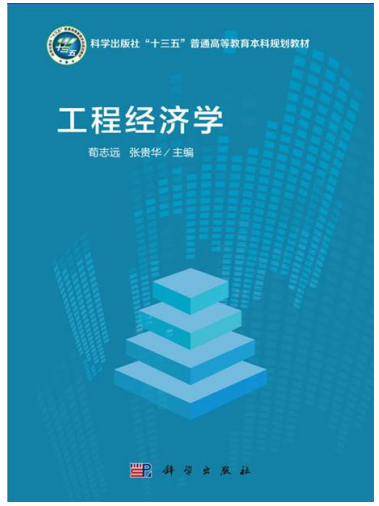
邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程内容及计划

- 工程经济学
  - 第一章 绪论 ③ — 1
  - 第二章 软件工程经济学基础 ③ — 5
    - 经济学基础 2
    - 时间价值 2
    - 招投标 1
  - 第三章 软件的成本管理与定价分析 ④ — 2
  - 第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价 ③ — 1
  - 第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析 ④ — 2
  - 第六章 软件工程项目进度计划的制订 ③ — 1
  - 第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理 ③ — 1
  - 第八章 软件测试 ③ — 1
  - 第九章 软件工程项目后评价 ③ — 1







第二章主要内容：

- **经济学基本知识补充**
  - ✓ “钱”、经济学十大原理、社会经济活动、市场供求和均衡、边际收益递减
- **2.1 软件工程经济分析的基本要素**
  - **2.1.1 投资的基本概念及构成**
    - ✓ 投资、固定资产、流动资产、无形资产、其他资产
  - **2.1.2 筹资与融资**
    - ✓ 筹资：项目资金的来源、权益资金、负债资金
    - ✓ 融资：传统融资、项目融资、软件工程项目融资步骤、新型融资模式、资金成本及其用途和计算
  - **2.1.3 项目可行性研究**
    - ✓ 可行性研究、研究阶段、工作流程、可行性研究报告、市场调查内容及方法、市场预测及方法
  - **2.1.4 成本与费用、销售收入与利润、主要税金**
    - ✓ 成本、总成本费用（生产成本、经营成本和期间费用）、销售收入、营业外收入、利润及分配顺序、主要税金

第二章主要内容：

- **2.2 资金的时间价值及其贴现与预算**
  - **2.2.1资金的时间价值**
    - ✓ 时间价值、影响因素、衡量方式：利息、利率，单利、复利
  - **2.2.2 现金流量的内涵**
    - ✓ 现金流量、现金流入、现金流出和净现金流量、分类、注意的问题、现金流量图、现金流量的作用
  - **2.2.3 资金等值的计算及其应用**
    - ✓ 资金等值、贴现、现值、终值、年金、计算

第二章主要内容：

- 2.3 招标与投标
  - 2.3.1 招投标概述
  - 2.3.2 招标人及其权利与义务
  - 2.3.3 招标代理机构及其权利与义务
  - 2.3.4 招投标的基本特征与基本原则
  - 2.3.5 招标的方式
  - 2.3.6 投标
  - 2.3.7 开标、评标和中标
  - 2.3.8 招投标的程序
  - 2.3.9 招投标的法律责任

1、下列支付的现值为多少?

① 年利率为10%，第九年年末为6500元

P=F(P/F,*i*,*n*)=F(P/F,10%,9)=6500*0.4241= 2756.65(元)

② 年利率为5%，每年末支付10万元，共支付10年

P=A(P/A,*i*,*n*)=A(P/A,*5%*,*10*)=10*7.7217=77.22(万元)

2、下列支付的将来值为多少?

① 年利率为5%，每年年末借款500元，持续支付18年

F=A(F/A,*i*,*n*)=A(F/A,*5%*,*18*)=500*28.1324=14066.20(元)

② 年利率为8%，期初支付300万元，15年后

F=P(F/P,*i*,*n*)=A(F/P,*8%*,*15*)=300*3.1722= 951.66(万元)

3、下列现在借款的等额支付为多少?

① 借款20000元，第一年末开始归还，连续5年，年利率按6%计算

A=P(A/P,*i*,*n*)=P(A/P,*6%*,*5*)=20000*0.2374= 4748.00(元)

② 最终共支付200000元，年利率按3%计算，支付10年

A=F(A/F,*i*,*n*)=F(A/F,*3%*,*10*)=200000*0.0872= 17440.00(元)

第三章 软件的成本管理与定价分析

内容导航
CONTENTS

3.1 软件的成本构成及其影响因素

3.2 软件的成本核算

3.3 价值工程

3.4 软件产品的定价与营销

软件成本及成本分类

软件成本是指软件工程项目从设计到软件产品或软件工程项目完成期间所需费用的总和。

成本的分类

01 OPTION 按照企业的主要经营活动可分为采购成本、研究与开发成本、生产成本、经营成本以及管理费用

02 OPTION 按照生产费用计入成本的方法可分为直接成本和间接成本

03 OPTION 按照成本与所完成项目工作量的关系可分为固定成本和变动成本

04 OPTION 按照成本所确定的时间可分为预算成本、计划成本以及实际成本

概算、预算、决算



成本的分类-补充

01 OPTION 相关成本和非相关成本

02 OPTION 会计成本和机会成本

03 OPTION 增量成本与沉没成本、边际成本

04 OPTION 外显成本与内含成本



- 软件成本是软件在其生存周期内为取得各种软、硬件资源的支持以及维持系统的研究、生产经营及其管理工作所支付的所有费用。
- 软件工程项目成本又称为软件项目支出，是指为了实现软件项目目标所耗用资源的成本总和。

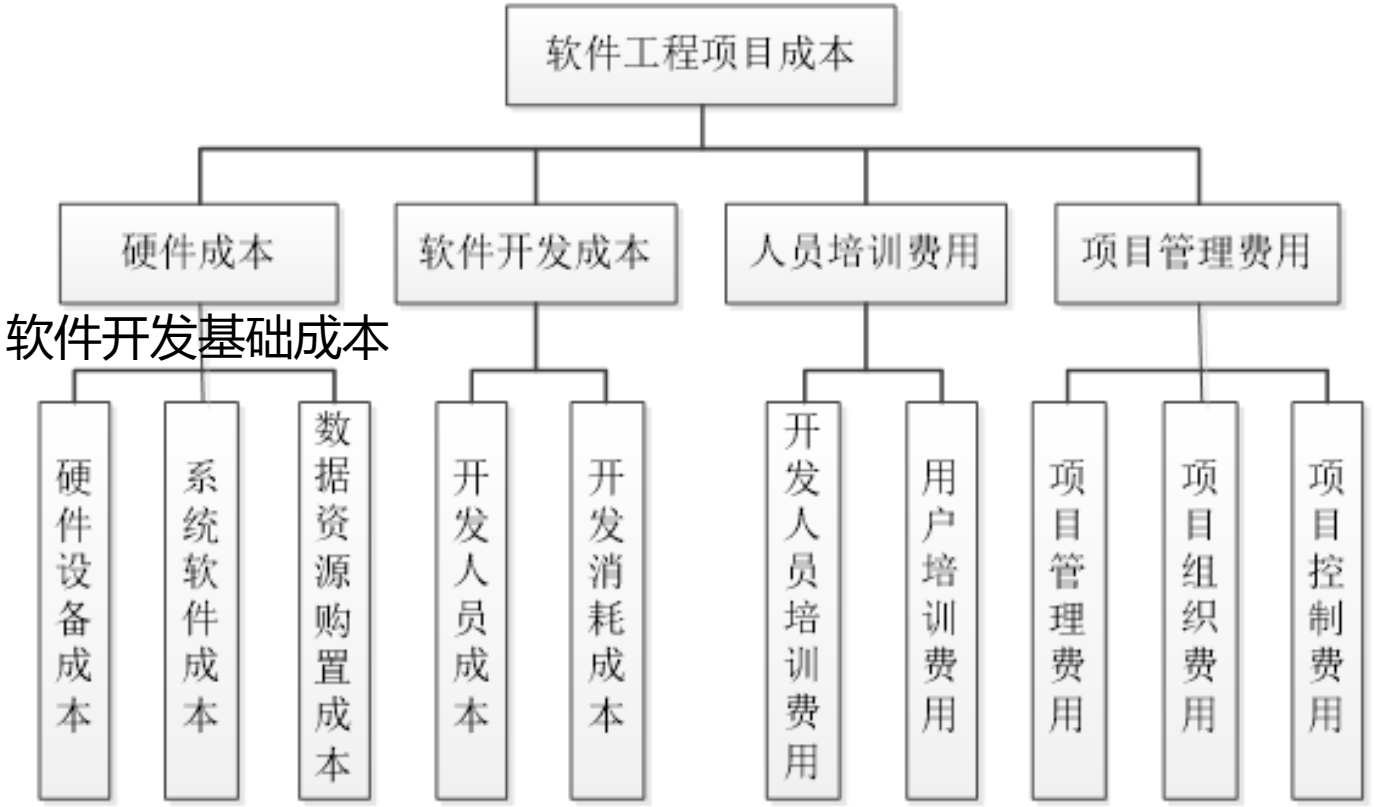


图 3-1　软件工程项目成本图

软件工程项目成本主要涉及内容：

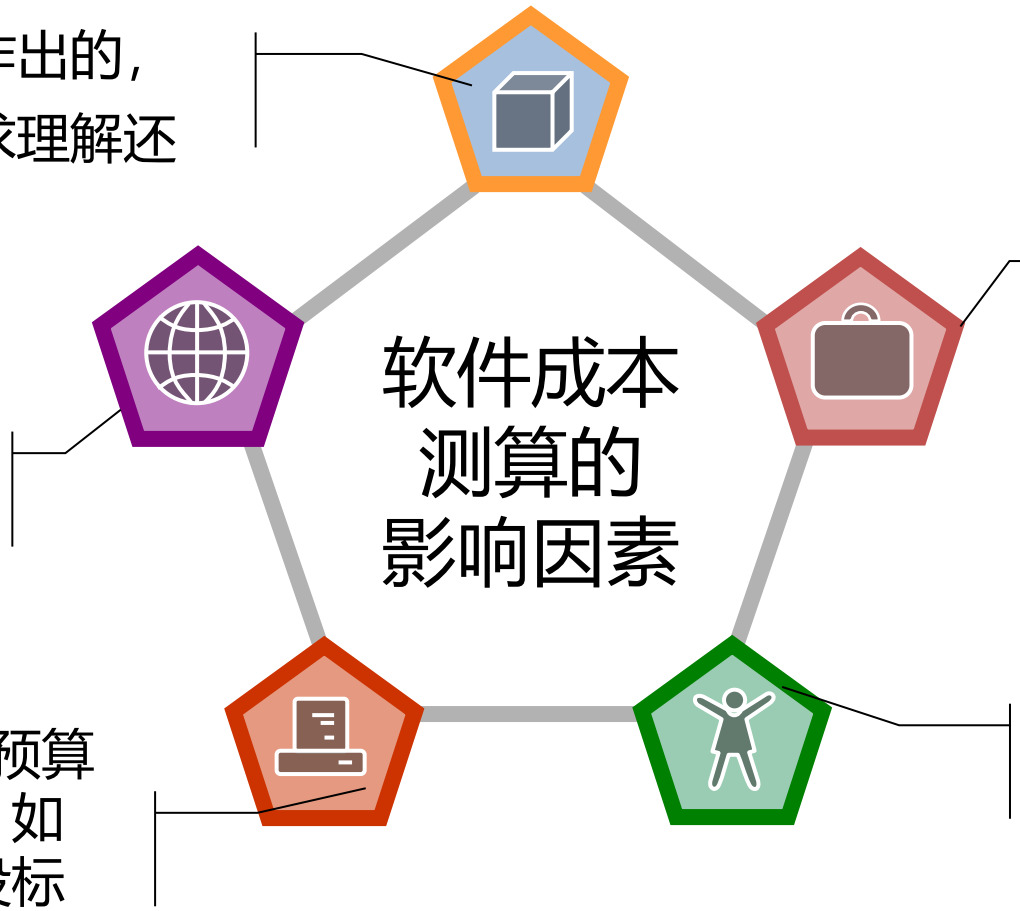
调研费用；环境建设费用；工具购置费；基建费用；软件开发/测试费用；人力资源费用；水、电、运输费；第三方评测费；软件产品制作费用；培训费用；现场实施费用；营销费用；售后服务运行维护费；管理费用；其他费用



（1）软件的预测成本估算通常是在系统规划阶段作出的，有可能对整个系统需求理解还不够全面

（2）部分大型的软件项目周期长，用户的需求调整，甚至新增需求，必然会使原有的预算成本和实际成本存在差异

（3）有些软件项目的成本预算会受外界环境的限制影响，如上级部门或甲方的限制和投标限制等



（5）由于信息技术的迅速发展，一些新的开发技术，如软件重用技术，计算机辅助技术等都影响了软件成本的预算

（4）因测算基于经验，而我国目前软件企业的数据信息存储制度较差，因此会影响成本测算误差

为了减少软件成本预算的误差，可以采用以下策略：



①软件企业尽量注意积累有关软件建设项目的各类数据，积累尽可能多的经验

②尽量在做需求分析时做到深入细致，尽早与甲方确认好潜在的需求

③尽量选派有经验的人员或者专门的成本测算机构进行成本测算工作

④尽量选用更科学的测算方法和技术，建立健全完善的审核体制

- 首先根据软件工程项目的系统规划得到软、硬件的性能功能需求、系统特性以及资源约束；用户环境及其特性以及系统管理的功能设计方面的要求 — 确定目标
- 然后分别对其需求进行成本估算 — 按需估算
- 再对整个软件系统的成本和人力投入量按开发阶段的分布量进行计算 — 按时估算
- 最后对上述成本进行风险分析。在整个成本估算过程中可以依据行业或者本企业历史信息数据进行各类成本做估算修正 — 分析校准

内容导航

CONTENTS

3.1 软件的成本构成及其影响因素

3.2 软件的成本核算

3.3 价值工程

3.4 软件产品的定价与营销

3.2.1 功能分解法

功能分解法主要从结构上将软件按照功能或者性能与生存周期各阶段进行二维分解。假设系统按照功能/性能分解为i个子系统（或模块），按照其生存周期分为j个阶段，则其的功能分解示意图如图3-2所示。图3-2中的N_{ij}表示软件的第i个功能子系统的在第j个生存周期阶段的工作量或者成本。

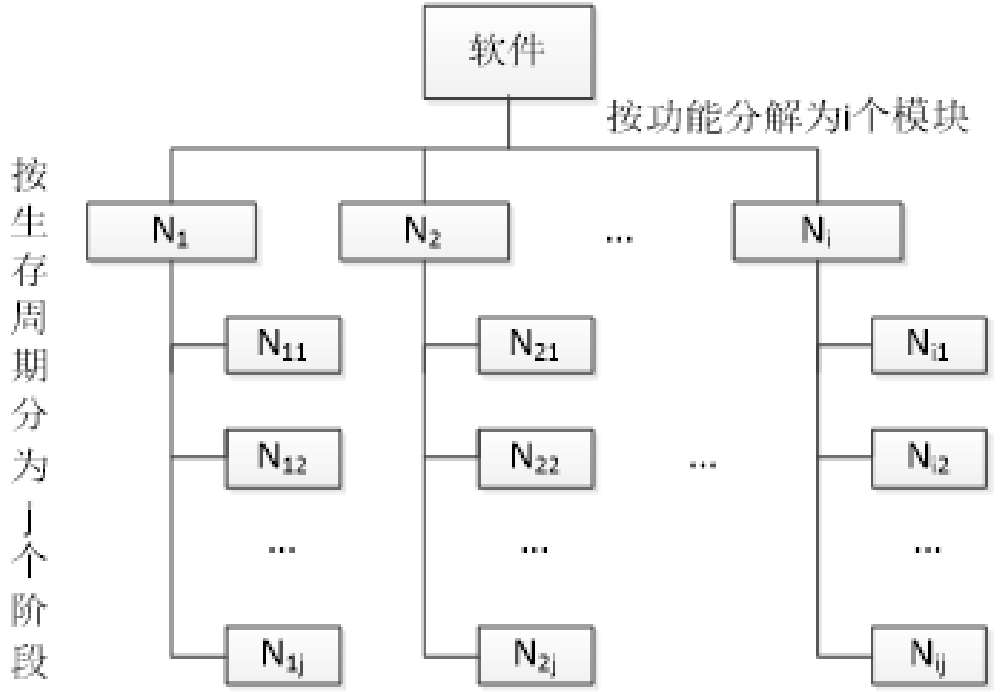


图 3-2 软件系统功能分解图

3.2.1 功能分解法——成本估算步骤

①先将软件系统划分成功能子系统（或模块）N $_i$；

②由专家结合软件信息库的历史数据给出各功能子系统的最可能值m_i、最小可能值a_i、最大可能值b_i，通过公式3.1求解各个功能子系统的平均规模（代码行/功能点）E_i；(软件、硬件和其他成本)

$$\mathrm{E}_i = \frac{a_i + 4m_i + b_i}{6} \qquad \text{单位时间内完成的工作量} \qquad (3.1)$$

③从软件信息库查阅成本费用率C_{oi}，劳动生产率E_{oi}，计算各子系统的成本C_i（详见公式3.2），计算各子系统工作量M_i（人月，详见公式3.3），汇总计算软件系统总成本C_s与总规模量E_s，总工作量M_s（详见公式3.4）；

$$C_i = C_{oi} \cdot E_i \qquad (3.2)$$

$$\mathrm{M}_i = \frac{\mathrm{E}_i}{E_{oi}} \qquad (3.3)$$

$$C_s = \sum_{i=1}^{m} C_i \quad , \quad E_s = \sum_{i=1}^{m} E_i \quad , \quad M_s = \sum_{i=1}^{m} M_i \qquad (3.4)$$

3.2.1 功能分解法——成本估算步骤

④由专家结合软件信息库的历史数据给出子系统在阶段j工作量估计值$\tilde{\mathrm{M}}_{ij}$，计算各阶段工作量$\tilde{\mathrm{M}}_j$与总工作量$\tilde{\mathrm{M}}_s$（详见公式3.5）；

$$\tilde{\mathrm{M}}_j = \sum_{i=1}^{m} M_{ij}\ ,\ \ \tilde{\mathrm{M}}_s = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} M_{ij} \qquad (3.5)$$

⑤结合软件信息库的历史数据中的工时费用率a_k计算各阶段系统成本$\tilde{\mathrm{C}}_k$，然后计算软件系统总成本$\tilde{\mathrm{C}}_s$（详见公式3.6）；

$$\tilde{\mathrm{C}}_k = a_k\tilde{\mathrm{M}}_k\ ,\ \ \tilde{\mathrm{C}}_s = \sum_{j=1}^{n}\tilde{\mathrm{C}}_j \qquad (3.6)$$

⑥比较C_s与$\tilde{\mathrm{C}}_s$，M_s与$\tilde{\mathrm{M}}_s$是否一致？如果不一致，则返回步骤(4)继续；如果一致，则进行成本分析，研究解决方法。

3.2.2 驱动因子法

驱动因子法又称为影响因子法，是一种在统计模型的基础上通过引入更多的对y有影响的要素来完成对统计模型估计值的修正的一种定性与定量相结合的方法。

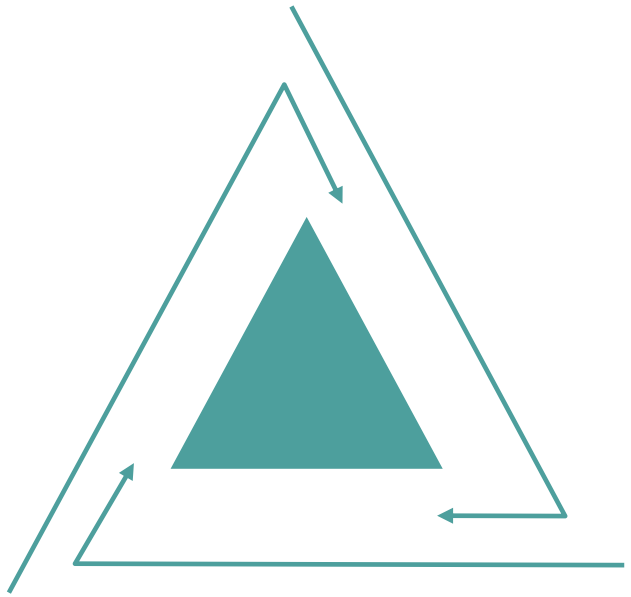
驱动因子法的求解方法是：①确定对因变量y作出估计的统计模型$y = g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，其中$x_j$（1~n）是指通过定量估算法求得的对y有较大影响的几个要素；②引入综合影响要素U，U是指除了x_j以外对y有影响的估计值。

$$\begin{cases} y = U \cdot g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ U = \prod_{j=1}^{m} U_j \end{cases} \tag{3.7}$$

3.2.2 驱动因子法

公式3.7中影响要素归入x_j（1~n）的基本原则有：

对y有重要影响的要素归入x_j，其他的归入Uj



容易定量的影响要素归入x_j，不易于定量的影响因素归入U_j

x_j的数量不宜太多，否则求解统计模型较困难

3.2.2 驱动因子法——结构化成本模型中级模型

$$\begin{cases} C_s = a \cdot M_s \\ T_d = h(M_s)^d \\ M_s = U \cdot M_0 \\ M_0 = r \cdot L^k \\ U = \prod_{j=1}^{15} U_j \end{cases} \quad (3.8)$$

表 3-1 中级 COCOMO 模型变量参数明细表

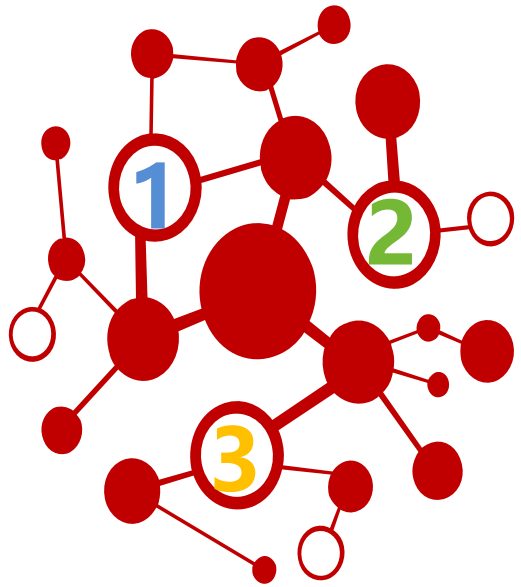
序号	变量名称	经济含义
1	C_s	软件开发成本
2	a	软件开发阶段的工时费用率
3	M_s	软件开发阶段的修正工作量
4	M_0	软件开发阶段的基本工作量
5	L	软件开发规模
6	U	软件综合影响因子
7	U_j	对成本有一定影响的第 j 个影响因子
8	T_d	工期（开发周期）
9	r, k, h, d	形式参数

从软件规模和开发方式的特征出发，将开发工作划分为：

1、有机型又称为组织型，是指规模相对较小，结构简单的软件工程项目

2、嵌入型是指此种软件要求在紧密联系的硬件、软件和操作的限制条件下运行，通常与某些硬件设备结合在一起

3、半独立型是指对此种软件的要求介于上述两种软件之间，但软件规模和复杂度都属于中等以上，最大可达30万行



3.2.2 驱动因子法——结构化成本模型中级模型

表 3-2　中级 COCOMO 模型形式参数明细表

软件总体类型	基本工作量M_0		开发工期T_d	
	r	k	h	d
有机型	3.2	1.05	2.5	0.38
嵌入型	2.8	1.20	2.5	0.32
半独立型	3.0	1.12	2.5	0.35

【例3.1】某软件企业中标了某嵌入型软件项目，预计10kDSI的代码量，根据该软件的各项需求以及开发投入情况，用COCOMO模型求得该项目的综合影响因子U为1.36，从该企业的信息数据库得知工时费用率a = 9000元/人月，试对该软件的成本、工作量与工期做出估算。

表 3-2　中级 COCOMO 模型形式参数明细表

软件总体类型	基本工作量M_0		开发工期T_d	
	r	k	h	d
有机型	3.2	1.05	2.5	0.38
嵌入型	2.8	1.20	2.5	0.32
半独立型	3.0	1.12	2.5	0.35

解：

$$\begin{cases} C_s = a \cdot M_s \\ T_d = h(M_s)^d \\ M_s = U \cdot M_0 \\ M_0 = r \cdot L^k \\ U = \prod_{j=1}^{15} U_j \end{cases}$$

$$M_0 = r \cdot L^k = 2.8 \times 10^{1.2} = 44.38 \text{ 人月}$$

$$M_s = U \cdot M_0 = 1.36 \times 44.38 = 60.4 \text{ 人月}$$

$$T_d = h(M_s)^d = 2.5 \times 60.4^{0.32} = 9.29 \text{ 月}$$

$$C_s = a \cdot M_s = 9000 \times 60.4 = 54.36 \text{ 万元}$$

假设某软件企业以往开发过一个类似的软件S_X，其软件规模为L_X，目标开发软件为S_Y，其软件规模为L_Y，由于目标开发软件的功能结构与原软件S_X有很多类似之处，故决定用S_X来改编成S_Y。故引入调整系数AC，主要通过设计修改DMC，编码修改CMC，以及集成修改IMC三部分构成。

$$\mathrm{AC} = \mathrm{W}_1 \cdot \mathrm{DMC} + \mathrm{W}_2 \cdot \mathrm{CMC} + \mathrm{W}_3 \cdot \mathrm{IMC} \quad (3.9)$$

B.W.Boehm建议权重系数取值为$\mathrm{W}_1 = 0.4$，$\mathrm{W}_2 = 0.3$，$\mathrm{W}_3 = 0.3$。代入公式3.9，可得到公式3.10。

$$\mathrm{AC} = 0.4 \cdot \mathrm{DMC} + 0.3 \cdot \mathrm{CMC} + 0.3 \cdot \mathrm{IMC} \quad (3.10)$$

S_Y软件的开发规模L_Y可以用公式3.11来表示

$$\mathrm{L}_Y = \mathrm{L}_X \cdot \mathrm{AC} = \mathrm{L}_X \cdot (0.4 \cdot \mathrm{DMC} + 0.3 \cdot \mathrm{CMC} + 0.3 \cdot \mathrm{IMC}) \quad (3.11)$$

【例3.2】某软件公司已开发过一种规模为20kLOC的软件S_X，现欲将其改编为嵌入型软件S_Y，经估算其设计、编码与集成修改的百分比分别是30%、40%和110%，工作量乘数U=1.2，工时费用率a=8000元/人月。试用类比法估算目标软件S_Y的成本。

解：由公式3.10可得：

由公式3.10可得：

$$\mathrm{AC} = \mathrm{W}_1 \cdot \mathrm{DMC} + \mathrm{W}_2 \cdot \mathrm{CMC} + \mathrm{W}_3 \cdot \mathrm{IMC}$$
$$= 0.4 \times 30\% + 0.3 \times 40\% + 0.3 \times 110\% = 0.57$$
$$\mathrm{L}_Y = \mathrm{L}_X \cdot \mathrm{AC} = 20\mathrm{kLOC} \times 0.57 = 11.4\mathrm{kLOC}$$

由于题目中告知该软件属于嵌入型软件，由公式3.8，并查表3.2可得

$$\mathrm{M}_s = \mathrm{U} \cdot \mathrm{M}_0 = \mathrm{U} \cdot \mathrm{r} \cdot \mathrm{L}^k = 1.2 \times 2.8 \times 11.4^{1.20} = 62.32\text{人月}$$
$$\mathrm{C}_s = \mathrm{a} \cdot \mathrm{M}_S = 8000\text{元/人月} \times 62.32\text{人月} = 498560\text{元}$$

故该目标软件S_Y的成本估计为498560元

$$\begin{cases} C_s = a \cdot M_s \\ T_d = h(M_s)^d \\ M_s = U \cdot M_0 \\ M_0 = r \cdot L^k \\ U = \prod_{j=1}^{15} U_j \end{cases}$$

课堂练习

某IT公司已开发过一种规模为15kLOC的软件S_A，现欲将其改编为半独立型软件S_B，经估算其设计、编码与集成修改的百分比为DM=30%，CM=40%，IM=110%，并有工作量乘数U=1.3，工时费用率a=6000元/人月。试用类比法估算目标软件S_B的成本。

解：

$$AAF = W_1 \cdot DM + W_2 \cdot CM + W_3 \cdot IM = 0.4 \times 30\% + 0.3 \times 40\% + 0.3 \times 110\% = 0.57$$

$$L_B = L_A \cdot AAF = 15kLOC \times 0.57 = 8.55kLOC$$

由于题目中告知该软件属于嵌入型软件，由公式 3.8，并查表 3.2 可得

$$M_s = U \cdot M_0 = U \cdot r \cdot L^k = 1.3 \times 3 \times 8.55^{1.12} = 43.13 \text{ 人月}$$

$$C_s = a \cdot M_S = 6000 \text{ 元/人月} \times 43.14 \text{ 人月} = 258840 \text{ 元}$$

故该目标软件 S_B 的成本估计为 258840 元

$$\begin{cases} C_s = a \cdot M_s \\ T_d = h(M_s)^d \\ M_s = U \cdot M_0 \\ M_0 = r \cdot L^k \\ U = \prod_{j=1}^{15} U_j \end{cases}$$

1. 设备的磨损

1）设备的有形磨损

有形磨损是指设备在生产使用或者闲置过程中，由于使用或者受自然环境的影响所产生的损耗。

设备的有形磨损根据导致其磨损的不同原因可分为：

- 第Ⅰ类有形磨损
- 第Ⅱ类有形磨损

1.设备的磨损

1）设备的有形磨损

有形磨损在磨损程度较低时，可通过维修恢复来抵偿减少的使用价值。设备有形磨损程度一般用经济指标来度量，以此来确定整体平均磨损程度，计算公式如式3.12所示。

$$\alpha_p = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i K_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i} \quad (3.12)$$

α_p 表示设备平均磨损程度；K_i 表示 i 零件的价值；α_i表示 i 零件的磨损程度；n 表示设备零件的总数。

1.设备的磨损

另一种有形磨损的计算方法是用更换或者需要维修部件/零件的总费用除以该设备的重置费用来作为设备磨损的经济指标，计算公式如式3.13所示。

$$\alpha_p = \frac{R}{K_1} \tag{3.13}$$

α_p表示设备平均磨损程度；R表示更换或者需要维修部件或零件的总费用；K_1表示该设备的重置费用。

当$\alpha_p < 1$时，则表示该设备可以继续使用；

当$\alpha_p \geq 1$时，则表示该设备不具备维修的必要，建议更新设备。

1.设备的磨损

2）设备的无形磨损

设备的无形磨损是指随着科技的进步等原因导致设备价值不断降低的现象。

设备的无形磨损根据导致其磨损的不同原因可分：

- 第Ⅰ类无形磨损-降价了
- 第Ⅱ类无形磨损-过时了

1.设备的磨损

2）设备的无形磨损

设备无形磨损的度量一般用设备再生产费用的变量除以原设备的原值，如式3.14所示：

$$a_q = \frac{K_0 - K_1}{K_0} = 1 - \frac{K_1}{K_0} \tag{3.14}$$

其中α_q表示设备无形磨损的程度；K_0表示设备的原始价值；K_1表示设备的重置费用。

1.设备的磨损

3）设备的综合磨损

假设设备发生有形磨损后，其剩余价值占原始价值的百分比可表示为$1-\alpha_p$；而设备产生无形磨损后，其剩余价值占原始价值的百分比可表示为$1-\mathrm{a}_q$，即设备的综合磨损的计算公式如式3.15所示。

$$\mathrm{a}=1-(1-\mathrm{a}_p)(1-\mathrm{a}_q) \tag{3.15}$$

式3.15中的a表示设备的综合磨损程度；α_p表示设备平均磨损程度；α_q表示设备无形磨损的程度。经过一段时间，设备的综合磨损后的剩余价值如式3.16所示。

$$\mathrm{K}=(1-\mathrm{a})K_0 \tag{3.16}$$

代入，可得$\mathrm{K}=(1-\mathrm{a})K_0=\left[1-1+\left(1-\mathrm{a}_p\right)\left(1-\mathrm{a}_q\right)\right]K_0=\left(1-\frac{R}{K_1}\right)\left(1-\frac{K_0-K_1}{K_1}\right)K_0=K_1-R$

① 若$K_1>R$，表示$K>0$，则设备仍有价值；

② 若$K_1=R$，表示$K=0$，则设备没有价值；

③ 若$K_1<R$，表示$K<0$，则设备无维修的意义。

1.设备的磨损

【例3.3】某IT企业原始购买价值为23000元的A电子设备在使用过程中发生磨损，需要修理，修理费用4000元，若重置同类设备价值为20000元，新旧设备生产率及单位产品消耗是相同的，试求该电子设备的综合磨损程度及其剩余价值。

1.设备的磨损

【例3.3】某IT企业原始购买价值为23000元的A电子设备在使用过程中发生磨损，需要修理，修理费用4000元，若重置同类设备价值为20000元，新旧设备生产率及单位产品消耗是相同的，试求该电子设备的综合磨损程度及其剩余价值。

解：由题意可知K_0=23000（元），R=4000（元），K_1=20000（元）

由公式3.13可得A电子设备的有形磨损程度：

$$\alpha_p = \frac{R}{K_1} = \frac{4000}{20000} = 0.2$$

由公式3.14可得A电子设备的无形磨损程度：

$$\mathrm{a}_q = 1 - \frac{K_1}{K_0} = 1 - \frac{20000}{23000} = 0.13$$

由公式3.15可得A电子设备的综合磨损程度：

$$\mathrm{a} = 1 - (1 - \mathrm{a}_p)(1 - \mathrm{a}_q) = 1 - (1 - 0.2)(1 - 0.13) = 30.4\%$$

由公式3.17可得A电子设备的剩余价值

$$K = K_1 - R = 20000 - 4000 = 16000 \text{（元）}$$

故该电子设备的综合磨损程度是30.4%，其剩余价值是16000元。

1.设备的磨损

4）设备磨损的补偿方式

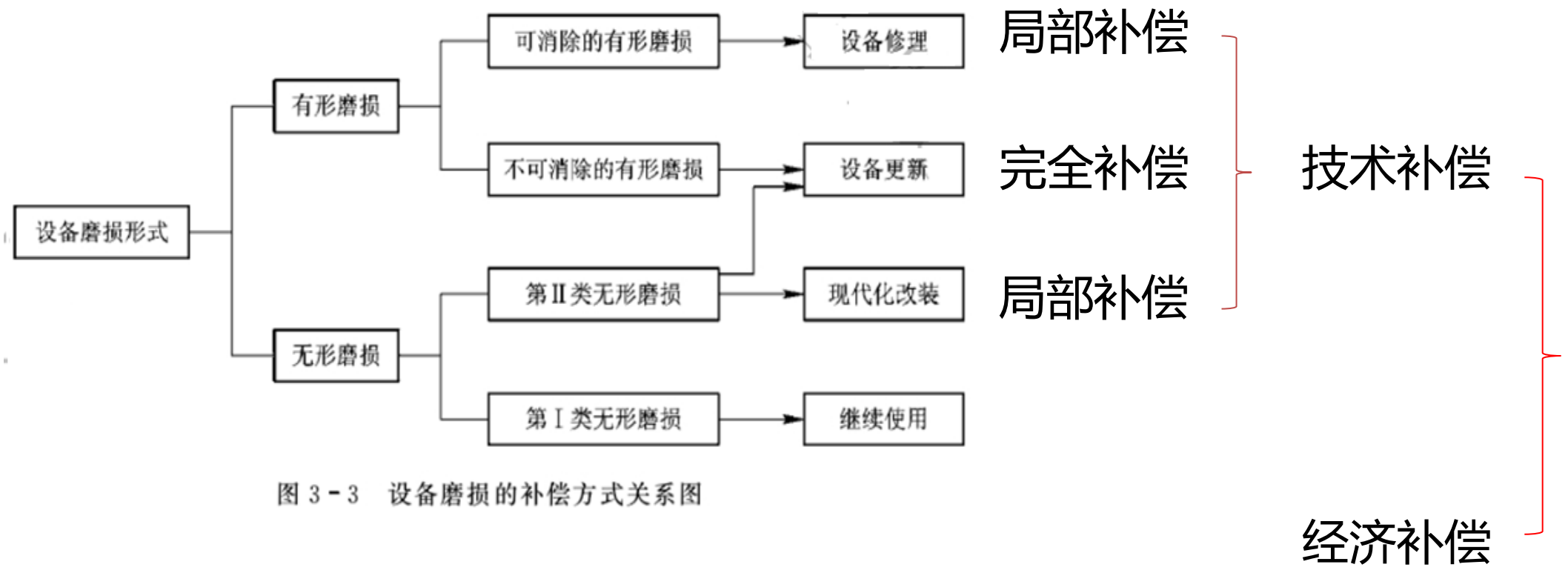


图 3－3 设备磨损的补偿方式关系图

本次课程主要内容：

- 3.1 软件的成本构成及其影响因素
  - 3.1.1 软件的成本构成
    - ✓ 软件成本的概念、成本的分类、成本构成、涉及类别15项
  - 3.1.2 软件成本测算的影响因素
    - ✓ 5项原因、减少测算误差的策略4项
  - 3.1.3 软件成本测算流程
- 3.2 软件的成本核算
  - 3.2.1 功能分解法
    - ✓ 基本思想、具体计算方法（功能分解、工作量估计、功能成本测算、汇总）
  - 3.2.2 驱动因子法
    - ✓ 基本思想、具体计算方法（结构化成本模型）
  - 3.2.3 类比法
    - ✓ 基本思想、具体计算方法（类比+结构化成本模型）
  - 3.2.4 设备的磨损与折旧
    - ✓ 有形磨损、无形磨损、综合磨损、补偿方式

2. 设备的折旧

1）平均年限法

平均年限法又称为直线折旧法，是指将设备原值扣除其净残值后，在预计使用期内进行平均摊销的折旧方式。计算公式详见式3.18所示。

$$A_b = \frac{k_0 - O}{T} \tag{3.18}$$

其中A_b是表示每年折旧额；k_0表示设备原值，即购买价格；O表示净残值，T表示使用年限。

如果用a表示年折旧率，则折旧率的计算入式3.19所示.

$$a = \frac{A_b}{k_0} \times 100\% = \frac{k_0 - O}{T \cdot k_0} \times 100\% \tag{3.19}$$

2. 设备的折旧

1）平均年限法

【例3.4】 X公司花21000元钱购进一台服务器，预计使用8年，预计到期后残值为1000元。试用平均年限法求该服务器的年折旧额及其年折旧率。

解：由题意可知$k_0 = 21000$元，$O = 1000$元,$T = 8$年，则带入公式3.18可得：

$$\mathrm{A}_b = \frac{k_0 - O}{T} = \frac{21000 - 1000}{8} = 2500\ (\text{元})$$

由公式3.19可求折旧率：

$$\mathrm{a} = \frac{\mathrm{A}_b}{k_0} \times 100\% = \frac{2500}{21000} \times 100\% \cong 11.90\%$$

由以上求解过程可得，该服务器的年折旧额为2500元，年折旧额为11.90%

2. 设备的折旧

2）双倍余额递减法

我国现行财会制度规定允许的加速折旧法主要有双倍余额递减法和年数总和法两种，以下主要介绍双倍余额递减法。双倍余额递减法是指在不考虑设备的预计残值的情况下，将每年年初设备净值以及双倍的平均年限法折旧率来计算设备折旧的一种方法。使用双倍余额递减法计算设备的折旧额时，由于每年年初设备净值都未扣除预计净残值，故需要在该设备折旧年限到期前两年内，将设备的净值扣除预计净残值后的余额在这两年进行余额平均摊销。若用a表示年折旧额，T表示使用年限，则年折旧额的求解方法详见式3.20所示。

$$a = \frac{2}{T} \times 100\% \tag{3.20}$$

2. 设备的折旧

2）双倍余额递减法

【例3.5】ABC公司购买了一套存储设备，购买价格为300000元，预计其使用寿命为5年，预计其残值为5%。请用双倍余额递减法计算每年的折旧额。

解：由题意及式3.20可求得该设备的年折旧额

$$a = \frac{2}{T} \times 100\% = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

第1年折旧额为：$300000 \times 40\% = 120000$（元）

第2年折旧额为：$(300000 - 120000) \times 40\% = 72000$（元）

第3年折旧额为：$[(300000 - 120000) - 72000] \times 40\% = 43200$（元）

从第4年开始改按年限平均法对设备进行计提折旧，则：

第4、5年折旧额为：

$$\frac{300000 - 120000 - 72000 - 43200 - 300000 \times 5\%}{2} = 24900\text{（元）}$$

2. 设备的折旧

3）工作量法和年数总和法

工作量法，是根据实际工作量计提折旧额的一种方法，工作量可以是产量、行驶里程或工时数。这种方法是直线折旧法的一种改进，在各期使用固定资产的时间或产量不均衡时，采用此法更加符合配比原则。计算公式如下：

每一工作量折旧额 = (固定资产原值-预计净残值)/规定的总工作量

年折旧额 = 年工作量×每一工作量折旧额

年数总和法，是将固定资产的原值减去残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年的折旧额。计算公式如下：

年折旧率 = (折旧年限-已使用年数)/[折旧年限×(折旧年限+1)/2]

年折旧额 = (固定资产原值—预计净残值)×年折旧率

2. 设备的折旧

4）折旧方法的一般使用场景

- 固定资产一般采用平均年限法
- 企业中的汽车、大型设备一般采用工作量法
- 占有重要地位、技术进步快的电子产业、其他重要企业及特殊行业，其机器设备采用双倍余额递减法或年数总和法

2.设备的折旧

5）折旧方法比较

● 采用双倍余额递减法和年数总和法，提高了折旧率，从而加速补偿固定资产的损耗，提前摊销固定资产折旧额。

● 总量来看，其折旧总额没有因加速折旧而改变，改变的只是折旧额计入成本费用的时间。

● 根据货币时间价值原理，加速折旧使资金的回收速度阶段性地加快，使纳税人应纳税额在前期减少，后期增加，因而实际上推迟了缴纳税款的时间，等于向政府取得了一笔无须支付利息的贷款。因此，准予采用加速折旧法，实际上是国家给予的一种特殊的缓税或延期纳税优惠。

内容导航

CONTENTS

3.1 软件的成本构成及其影响因素

3.2 软件的成本核算

3.3 价值工程

3.4 软件产品的定价与营销

价值工程（Value Engineering，VE），又称为价值分析（Value Analysis，VA）或价值工程分析（Value Engineering Analysis，VEA），是20世纪40年代兴起的一门管理艺术。

是一种以提高产品或作业价值为目的的、通过有组织的创造性工作寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的管理方法

价值工程涉及的三个基本概念有：价值（Value，V）、功能（Function，F）和全寿命周期成本（Cost，C）。

价值是指对象所具有的功能与获得其功能的全部费用之比，是对象的比较价值。设软件工程对象的功能为F，成本为C，价值为V，则价值的基本原理如公式3.21所示。

$$V = \frac{F}{C} \tag{3.21}$$

提高软件工程项目价值有以下五种途径：

01 OPTION

双向型： $$\text{价值 V}\uparrow\uparrow=\frac{\text{功能 F}\uparrow}{\text{成本}C\downarrow}$$

02 OPTION

节约型： $$\text{价值 V}\uparrow=\frac{\text{功能 F}\rightarrow}{\text{成本}C\downarrow}$$

03 OPTION

改进型： $$\text{价值 V}\uparrow=\frac{\text{功能 F}\uparrow}{\text{成本}C\rightarrow}$$

04 OPTION

牺牲型： $$\text{价值 V}\uparrow=\frac{\text{功能 F}\downarrow}{\text{成本}C\downarrow\downarrow}$$

05 OPTION

投资型： $$\text{价值 V}\uparrow=\frac{\text{功能 F}\uparrow\uparrow}{\text{成本}C\uparrow}$$

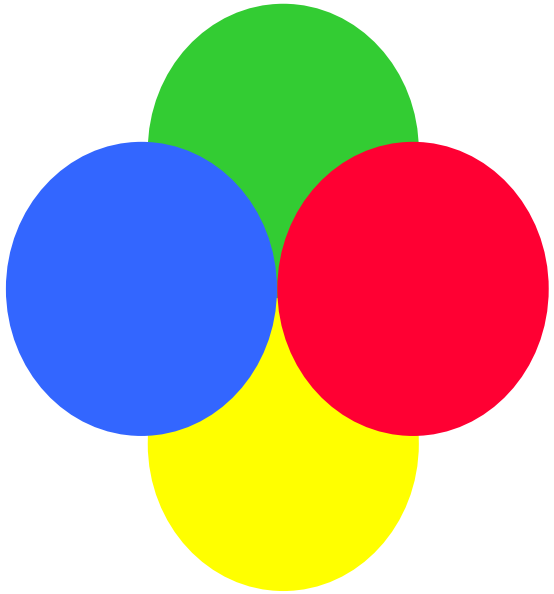
提高软件工程项目价值的说明：

- 在软件产品寿命周期的各个阶段均可应用价值工程来提高软件产品价值，在不同的阶段开展价值工程活动，对于软件工程项目经济效果的影响程度是不同的。
- 对于软件工程建设项目，价值工程的重点在项目的规划与设计阶段，贯穿于整个软件产品寿命周期。
  - ✓ 对软件工程项目本身应用价值工程，在保证工程质量的前提下，可以通过提高软件产品的功能，降低软件寿命周期成本，为投资方节约投资成本；
  - ✓ 对整个项目组进行价值工程的研究，可以提高项目组的素质，改善内部组织的管理结构，降低不合理的消耗，能有效利用资源。

价值工程的主要特征：

①价值工程是以用户的功能需求为出发点

②价值工程是以功能分析为核心，系统地研究功能和成本之间的关系



③价值工程是致力于提高价值的创造性活动

④价值工程是有计划、有组织的按照一定的工序来进行的

表 3-4　价值工程的工作程序明细表

工作阶段	设计程序	工作步骤		对应问题
		基本步骤	详细步骤	
准备阶段	制定工作计划	确定目标	①VE 对象的选择	价值工程的研究对象是什么？
			②信息资料的收集	
分析阶段	规定评价（功能要求是事项实现程度的）	功能分析	①功能定义	有什么用？
			②功能分类	
			③功能整理	
		功能评价	①功能成本分析	它的成本是多少？
			②功能评价	它的价值是多少？
			③确定改进范围	
创新阶段	初步设计（提出各种设计方案）	制定改进方案	①方案创新	有其他方法实现这一功能吗?
			②概率评价	
	评价各设计方案，对方案进行改进、选优		③调整完善	新方案的成本是多少？
			④详细评价	
	书面化		⑤提出提案	新方案能满足功能要求吗？
实施阶段	检查实施情况并评价活动成果	实施评价结果	①审批	偏离目标了吗？
			②实施与检查	
			③成果鉴定	

价值工程对象选择的原则

- 在设计方面，应选择结构复杂、工艺繁杂、体积大、重量大、 性能差、技术落后、能耗高的产品
- 在生产方面，选择对国计民生影响大、产量大、工艺落后、 成本高、次品率高的产品
- 在成本方面，选择成本高、利润低或占企业总成本比例较大 的产品
- 在销售方面，选择用户意见大、竞争力差、索赔多、市场占 有率低的产品
- 从价值工程的效果考虑，选择有发展前途、价值分析效果好的产品
- 对多零部件，价值工程应本着循序渐进、先易后难、先小后 大的原则，首先把对成本或功能影响大的部件作为改进对象

1. 百分比法，是通过计算不同产品的各类技术经济指标进行比较选择，确定价值工程的对象。

【例3.6】某公司有四种软件产品，它们的成本与利润的百分比如表3-5所示，试采用百分比分析法确定价值工程的研究对象。

表 3-5 ABC 公司产品百分比分析表

产品名称	A 产品	B 产品	C 产品	D 产品	合计
成本（万元）	500	300	200	100	1100
成本比重%	45.5	27.2	18.2	9.1	100
利润（万元）	115	30	60	25	230
利润比重%	50	13	26.1	10.9	100
利润百分比/成本百分比	1.1	0.48	1.43	1.2	-
排序	③	④（研究对象）	①	②	-

优点：企业在一定时期要提高某些经济指标且拟选对象数目不多时， 具有较强的针对性和有效性；

缺点：是一种单因素分析方法，只考虑某指标的影响，不够系统全面

2. ABC分类法

以下介绍以软件模块（或子系统）为考察对象，以成本度量指标的ABC分类法的基本步骤。其中被考察的软件模块（或子系统）有m个，分别用O_1，O_2，…，O_m表示，C_j表示软件模块O_j的成本。

（1）将各个软件模块成本按照从大到小的顺序进行排列，并分别计算各对应模块的成本系数；

（2）计算累计成本系数，按照ABC分类原则（如表3-6所示）对软件模块进行ABC分类。

表 3-6 ABC 分类原则表

序号	类别	成本比率（%）	软件模块数量比例
1	A	70 ~ 80	10 ~20
2	B	20	20
3	C	10 ~20	70 ~ 80

3.3.2.2 ABC分类法

（3）画出软件模块的ABC分类图

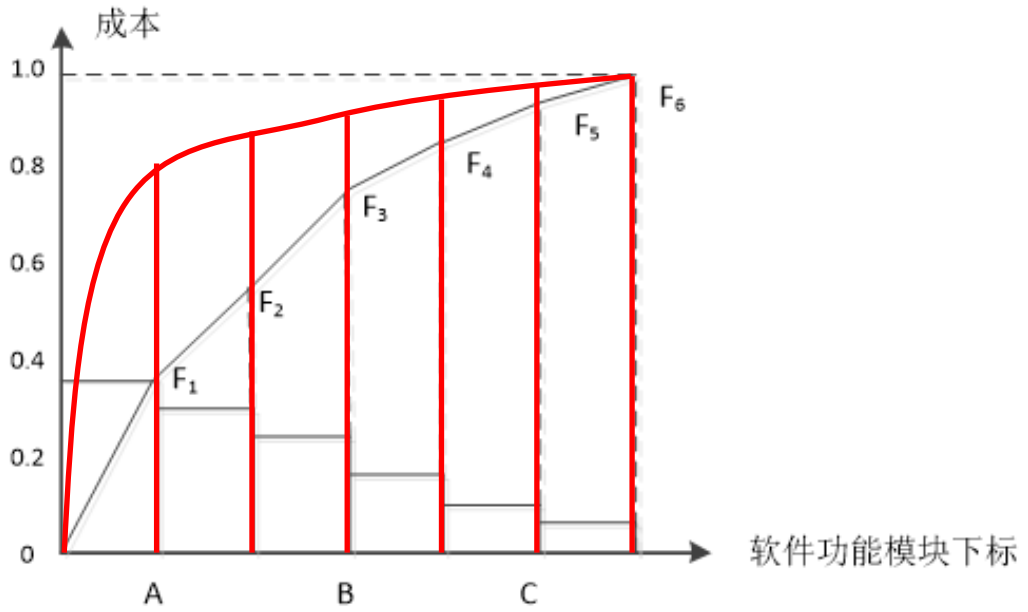


图 3-4 ABC 分类图

3. 价值系数法

价值系数法评价步骤如下：

(1) 求各软件子系统（模块）的功能系数FI，

$$FI_j = \frac{F_j}{F} = \frac{F_j}{\sum_{j=1}^{m} F_j} \quad j = 1, 2, \ldots, m; \ 0 \le FI_j \le 1$$

(2) 求各软件子系统（模块）的成本系数CI

$$CI_j = \frac{C_j}{C} = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^{m} C_j} \quad j = 1, 2, \ldots, m; \ 0 \le CI_j \le 1$$

(3) 求各软件子系统（模块）的价值系数VI

$$VI_j = \frac{F_j}{C_j} \quad j = 1, 2, \ldots, m$$

经验评分法
强制确定法（FD 法）
层次分析法（AHP）

3. 价值系数法 价值系数法评价步骤如下：

（4）根据各价值系数对软件子系统（模块）进行分析评价，选择价值分析对象，评价原则有如下三点：

① $VI_j = 1$，表示该软件子系统（模块）j的功能与成本配置基本相当，无需选为价值分析对象；

② $VI_j > 1$，表示该软件子系统（模块）j的功能系数FI_j大于成本系数CI_j，其成本分配是偏低的，首先考虑到的不是增加成本，而是分析是否有过剩的功能；

③ $VI_j < 1$，表示该软件子系统（模块）j的功能系数FI_j小于成本系数CI_j，其成本分配过高，要作为价值分析的主要对象。

通过任意方法确定好价值分析的对象后，需要收集必要的信息资料。

3. 价值系数法

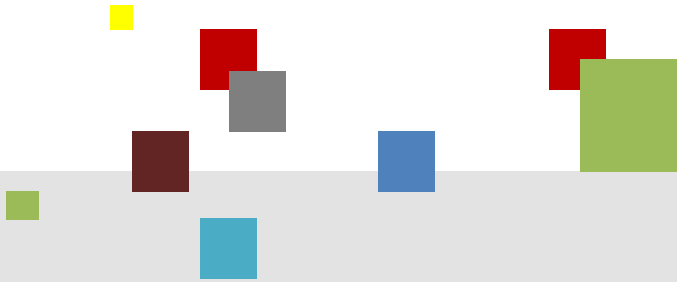
- 假设手机主要由屏幕、处理器、电池、摄像头、外壳五个组件组成，评估团队的评分结果如下表：

组件	屏幕	处理器	电池	摄像头	外壳
评分	4	4	3	3	2

- 计算各组件的得分总和：4 + 4 + 3 + 3 + 2 = 16 分
- 计算功能评价系数：
  - ✓ 屏幕的功能评价系数 = 4÷16 = 0.25
  - ✓ 处理器的功能评价系数 = 4÷16 = 0.25
  - ✓ 电池的功能评价系数 = 3÷16 = 0.1875
  - ✓ 摄像头的功能评价系数 = 3÷16 = 0.1875
  - ✓ 外壳的功能评价系数 = 2÷16 = 0.125
- 统计各组件的成本：假设屏幕成本为 500 元，处理器成本为 400 元，电池成本为 200 元，摄像头成本为 300 元，外壳成本为 100 元，手机总成本为 1500 元。

3. 价值系数法

- 计算成本系数：
  - ✓ 屏幕的成本系数 = 500÷1500 ≈ 0.333
  - ✓ 处理器的成本系数 = 400÷1500 ≈ 0.267
  - ✓ 电池的成本系数 = 200÷1500 ≈ 0.133
  - ✓ 摄像头的成本系数 = 300÷1500 = 0.2
  - ✓ 外壳的成本系数 = 100÷1500 ≈ 0.067
- 根据公式：价值系数 = 功能评价系数 ÷ 成本系数，计算各组件的价值系数：
  - ✓ 屏幕的价值系数 = 0.25÷0.333 ≈ 0.75
  - ✓ 处理器的价值系数 = 0.25÷0.267 ≈ 0.94
  - ✓ 电池的价值系数 = 0.1875÷0.133 ≈ 1.41
  - ✓ 摄像头的价值系数 = 0.1875÷0.2 = 0.94
  - ✓ 外壳的价值系数 = 0.125÷0.067 ≈ 1.87



- **功能分析**是价值功能活动的核心和基本内容，是指通过分析信息资料，用动词与名词的组合简明准确地表达各对象的功能，明确功能特性要求，并绘制功能系统图。功能分析主要包括功能定义与功能整理两方面内容。
  - 功能定义：指对价值工程对象及其组成部分的功能做明确的表述，要求能明确功能的本质，限定功能的内容，并能与其他功能的概念区别开来。
  - 功能整理：对定义的功能进行系统的分析、整理，明确功能之间的关系，分清功能类别，建立功能系统图。

功能整理的步骤如下：

① 分析出软件产品的基本功能与辅助功能；

② 明确功能的上下位与并列关系；

③ 排列功能系统图，如图3-5所示。

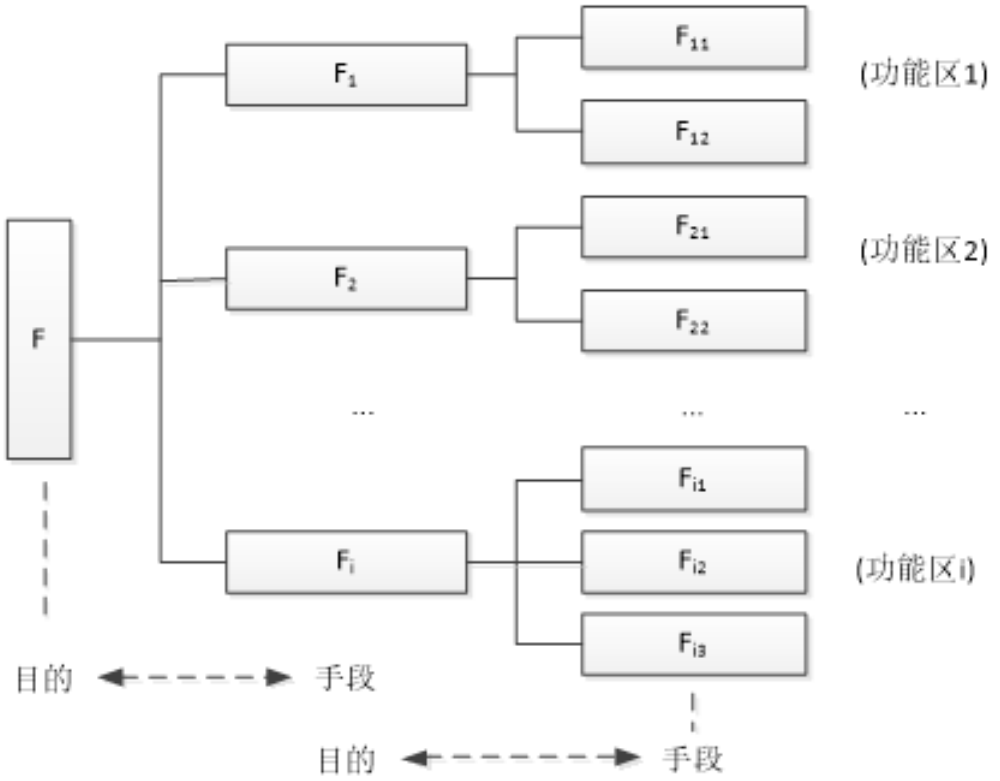


图 3-5　某软件系统功能图

功能评价

通过功能定义与功能整理，明确了用户所要求的软件功能，还需要对功能进行定量分析，确定重点改善的功能，即功能评价需要解决的问题。

功能评价通常在功能分析的基础上，通过一定的科学方法，进一步求出实现某种功能的最低成本（目标成本或者功能评价值），并以此作为功能评价的基准，通过与实现该功能的现实成本相比较，求得功能价值（使用价值系数法)与成本改善期望值。

评价步骤：

①确定对象的功能评价值F；
②计算对象的功能目前成本C；
③计算和分析对象的功能价值V；
④计算成本改进期望值 δC；
⑤依据价值高低及成本改进期望值大小确定改进对象及顺序

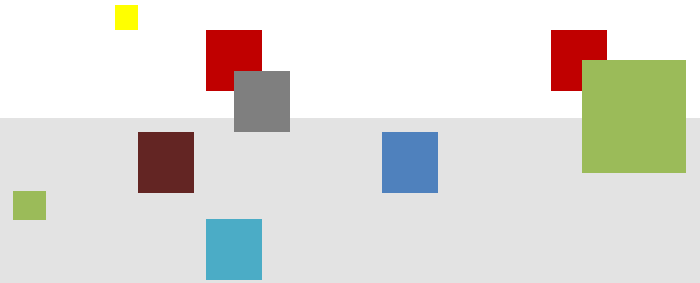
评价方法

① 功能成本法：$\Delta C = C - F$

ΔC 表示成本期望改善值，
C表示软件实现成本，
F表示软件功能评价值

② 功能评价系数法：$VI_j = \frac{F_j}{c_j} \quad j = 1, 2, \ldots, m$

挣值分析方法的基本思想就是通过引进一个中间变量，即“挣值”，来帮助项目管理者分析项目的成本与工期的变动情况并给出相应的信息，以便项目管理者能对项目成本的发展趋势做出科学的预测与判断，并提出相应的对策。



1. 挣值分析的基本概念

（1）计划价值（PV，Plan Value），指为计划工作分配的经批准的预算

（2）实际成本（AC，Actual Cost），指在给定时间内，执行某活动实际发生的成本

（3）挣值（EV，Earned Value），指对已完成工作的测量值，用该工作的批准预算来表示，是已完成工作经批准的预算，是客户认可的价值。

（4）完工预算（BAC，Budget at Completion）是项目的的总预算，除非已经批准变更，否则完工预算一般不会发生变化。

完工预算与计划价值、实际成本和挣值之间的关系

$$\begin{cases} \text{计划价值(PV)} = \text{计划完工比例} \times \text{完工预算（BAC）} \\ \text{实际成本(AC)} = \text{花费资金比例} \times \text{完工预算（BAC）} \\ \text{挣值(EV)} = \text{实际完工比例} \times \text{完工预算(BAC)} \end{cases}$$

2. 挣值分析的四个绩效指标

（1）成本偏差（CV，Cost Variance），是一种测量成本绩效的指标，表示为挣值与实际成本之差，$\mathrm{CV} = \mathrm{EV} - \mathrm{AC}$

（2）进度偏差（SV，Schedule Variance），是一种测量成本绩效的指标，表示为挣值与计划价值之差，$\mathrm{SV} = \mathrm{EV} - \mathrm{PV}$

（3）进度绩效指标（SPI，Schedule Performed Index），是一种测量进度效率的指标，表示为挣值和计划价值之比，主要反应项目团队完成工作的效率，$\mathrm{SPI} = \mathrm{EV}/\mathrm{PV}$

当$\mathrm{SPI} > 1$时，表示实际工作进度超前。

当$\mathrm{SPI} = 1$时，表示实际工作进度与计划进度相同。

当$\mathrm{SPI} < 1$时，表示实际工作进度延误。

2. 挣值分析的四个绩效指标

（4）成本绩效指标（CPI，Cost Performed Index），是一种测量预算资源的成本效率指标，表示为挣值与实际成本之比。$\mathrm{CPI} = \mathrm{EV}/\mathrm{AC}$

当$\mathrm{CPI} > 1$时，表示低于预算，即实际费用低于预算费用 ，成本有结余。

当$\mathrm{CPI} = 1$时，表示实际费用与预算费用持平 。

当$\mathrm{CPI} < 1$时，表示超出预算，即实际费用高于预算费用，成本超支。

当AC、PV和EV之间的关系不一样时，其成本效率也可以预测，并可采取相应的措施来进行项目管理

表 3-7 AC、PV 和 EV 的六种情况及其调整措施

状态	CV	SV	成本效率	可采取的措施
AC > EV > PV	< 0	> 0	较低	降低成本，提高成本效率
EV > AC > PV	> 0	> 0	较高	可适当抽调一部分人员加速其他进度较低的项目进展
AC > PV > EV	< 0	< 0	很低	及时预警，全面强化成本绩效管理，必要时变更基准
EV > PV > AC	> 0	< 0	很高	可以根据需要提前完成项目或者释放部分资源
PV > EV > AC	> 0	< 0	较高	加大资源投入，采取激励措施，加速项目进展速度
PV > AC > EV	< 0	< 0	较低	强化监督考核，加速项目，同时控制成本

3. 挣值分析的预测指标

①完工尚需估算（ETC，Estimate to Complete），是指完成所有剩余项目工作的预算。假设工作继续按照计划执行，完成批准的剩余工作的成本计算方法是：

$$\mathrm{ETC} = \mathrm{BAC} - \mathrm{EV}$$

②完工估算（EAC，Estimate at Completion），是指完成所有工作所需的预期总成本，等于截止目前的实际成本加上完工尚需估算。EAC有四种不同情况下的算法

3. 挣值分析的预测指标

- 若成本与完工预算BAC相比出现了偏差，且偏差一直持续，$\mathrm{EAC} = \mathrm{BAC}/\mathrm{CPI}$
- 若成本与完工预算BAC相比出现了偏差，但属于偶然误差，今后不再会出现，$\mathrm{EAC} = \mathrm{AC} + (\mathrm{BAC} - \mathrm{EV})$
- 若最初计划不再有效，$\mathrm{EAC} = \mathrm{AC} +$ 自上而下的ETC
- 如果CPI和SPI都不再有效，

$$\mathrm{EAC} = \mathrm{AC} + \frac{BAC - EV}{CPI \cdot SPI}$$

3. 挣值分析的预测指标

③完工尚需绩效指标（TCPI，To Complete Performance Index），是指为实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需成本与可用预算之比。

- 为完成计划必须保持的效率，一般需要考虑成本，用现有成本，需要知道剩余的工作量$(BAC - EV)$以及剩余的预算（BAC—AC）。

$$\mathrm{TCPI} = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

当TCPI > 1.0，表示该项目难以完成

当TCPI = 1.0，表示该项目刚好可以完成

当TCPI < 1.0，表示该项目可以轻易完成

3. 挣值分析的预测指标

- 为完成当前完工估算必须保持的效率，通常不考虑成本，需要看还剩余多少工作量$(BAC - EV)$，按新的估算来做，还需要多少钱$(EAC - AC)$

$$\mathrm{TCPI} = \frac{BAC-EV}{EAC-AC}$$

当TCPI $>$ 1.0，表示该项目难以完成

当TCPI $=$ 1.0，表示该项目刚好可以完成

当TCPI $<$ 1.0，表示该项目可以轻易完成

④完工偏差（VAC，Variance at Completion），是对预算亏空或者盈余的一种预测，是完工预算与完工估算之差，$\mathrm{VAC} = \mathrm{BAC} - \mathrm{EAC}$

4. 挣值分析的作用与意义

①通过挣值分析便于项目管理者观测和掌握项目的进展情况，可以对项目状况恶化及时进行预警，从而使项目能得到及时的补救

②通过挣值分析能使项目管理者准确地把握项目进展的趋势，能够对项目未来状况进行合理的预测，从而有助于更好的做出项目决策

③其提供的项目预测，项目管理者可以加强对可能影响项目进展的外部因素的调控，使减少项目进展的外部干扰，促使项目的顺利进行

④挣值分析能够提供准确的项目进展信息，从而能够加强投资方的信心，协调投资方与项目管理者之间的联系，进而保障和加速项目的进展

内容导航

CONTENTS

3.1 软件的成本构成及其影响因素

3.2 软件的成本核算

3.3 价值工程

3.4 软件产品的定价与营销

软件产品的定价与营销活动是软件生存周期中的两项重要的工程经济活动。因为软件作为一个产品，当开发机构参与投标、投放市场等活动时，一些相关的经销商或者代理商在对软件产品进行交易的时候必然要关注软件的价格以及营销事宜。



- 产品价格是产品价值的货币表现。对于开发机构而言，软件的价值就是开发机构在开发该软件时所耗费的代价，因此软件产品的价格可以用一定数量的货币来作为开发机构耗费代价的补偿；对于消费者而言，软件产品价格是消费者为了获得软件及其服务所支付的货币数量。
- 产品价格主要由其价值所决定，价值越高，则产品的价格就越高。影响软件产品价格的主要因素有：
  - ✓ 成本因素
  - ✓ 需求因素
  - ✓ 市场竞争与垄断因素
  - ✓ 环境因素



1. 软件产品的定价步骤

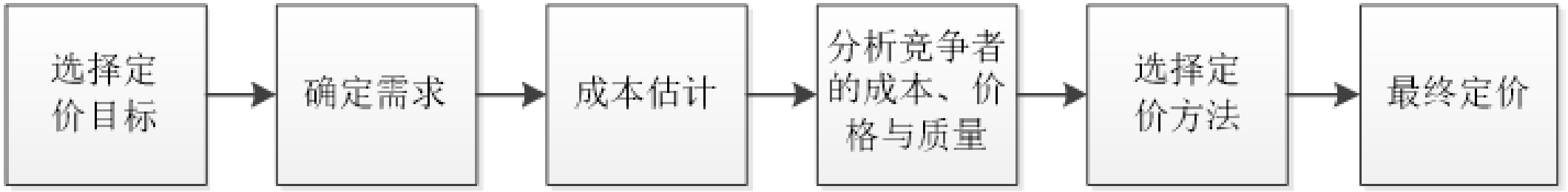


图 3-6 软件产品定价步骤示意图

软件产品的定价目标主要有：利润导向目标、收益导向目标、销售导向目标、竞争导向目标、品牌导向目标以及维持生存导向目标。

2. 软件产品的定价方法



图 3-7 软件定价方法图

2. 软件产品的定价方法

(1)完全成本加成定价法。完全成本加成定价法的算法，如下所示：

生产企业：软件产品售价=成本×(1十成本利润率)÷(1-税率)

商业企业：软件产品售价=成本÷(1-销售利润率-税率)

(2)目标利润定价法。目标利润定价法，又称为目标成本定价法，算法如下式所示：

生产企业：软件产品价格=目标成本+税金

商业企业：软件产品价格=目标成本×(1 + 目标成本利润率)/(1-产品税率)

(3)比较成本定价法。主要用于软件企业给新产品进行定价，算法如如下所示：

软件产品价格=标准品价格+(新产品成本-标准品成本)×(1 + 标准品成本价格)/(1-税率)

(4)进货加成定价法。主要用于中间商进行定价，算法如下所示：

软件产品价格=进货价格(1+加成率)

2. 软件产品的定价方法

(5) 感受价值定价法。主要以消费者对软件产品的认识与估价作为价格决策的依据。

(6) 需求差异定价法。是根据用户群体的不同需求来差别定价。

(7) 随行就市定价法。按目标市场中的产品平均价格水平进行定价。比较科学，多赢

(8) 竞争定价法。竞争定价法是一种“进攻型”定价方法。依据自身特点，高于或低于竞争对手同类产品的定价

(9) 投标定价法。软件企业在参加IT项目投标时，针对估算其他参与竞标单位报价来拟定标价，以达到最大可能中标的概率。

本次课程主要内容：

- **3.3 价值工程**
  - **3.3.1 价值工程的基本原理**
    - ✓ 价值工程、价值、功能、成本、提高价值的5种途径、主要特征
  - **3.3.2 价值工程的实施步骤与方法**
    - ✓ 实施步骤、确定对象的方法：百分比法、ABC法和价值系数法
  - **3.3.3 功能分析与评价**
    - ✓ 功能定义、功能整理、功能分析
  - **3.3.4 挣值管理**
    - ✓ 挣值分析、计划价值、实际成本、挣值、完工预算、绩效指标（成本偏差、进度偏差、进度绩效指标、成本绩效指标）、预测指标（完工尚需估算、完工估算、完工尚需绩效指标、完工偏差）
- **3.4 软件产品的定价与营销**
  - **3.4.1 软件产品的定价**
    - ✓ 影响因素、定价步骤、9个定价方法、4个定价策略
  - **3.4.2 软件产品的营销**
    - ✓ 产品市场定位、确定产品策略、确定营销渠道、确定促销策略和确定服务策略

3. 软件企业的定价策略

所谓定价策略，是根据所确定的定价目标所采取的定价方针与价格竞争方式。软件企业常采用的定价策略有：捆绑定价策略，撇脂和渗透定价策略，歧视定价策略、免费使用定价策略等。

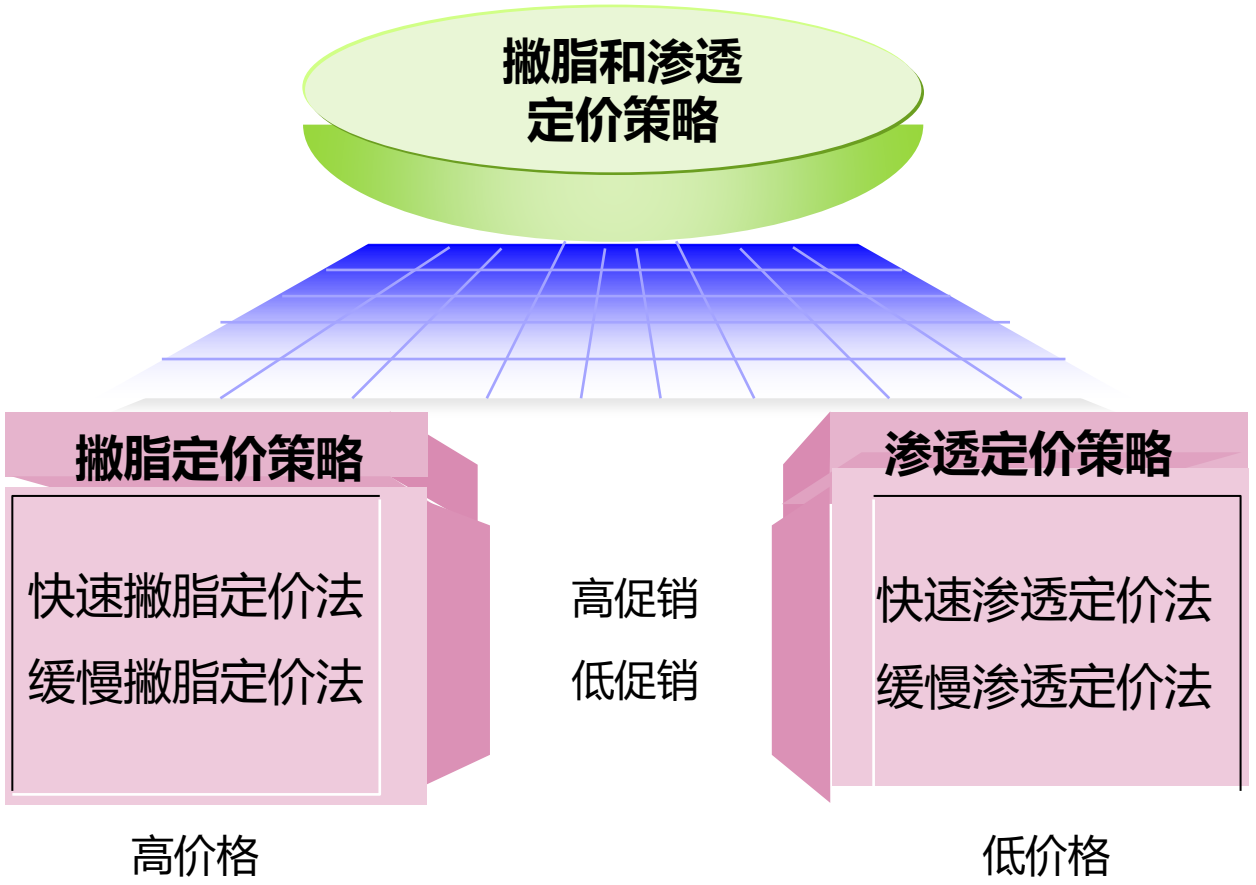
3. 软件企业的定价策略

①捆绑定价策略

从经济角度来看，捆绑销售能克服商品偏好的过度分散与使用差别定价的高交易成本。

3. 软件企业的定价策略

② 撇脂和渗透定价策略



撇脂定价法与渗透定价法都不是一成不变的，软件企业需考虑自身软件技术的先进性、系统功能的完整性、竞争对手的差距、市场需求及接受力等因素，对这两种策略加以灵活运用。

3. 软件企业的定价策略

③ 歧视定价策略-看人下菜碟

银行VIP客户特权
信用卡年费差异
粉红税
会员和非会员的价格差异
航空公司票价
酒店淡旺季

④ 免费使用定价策略-快速占领市场

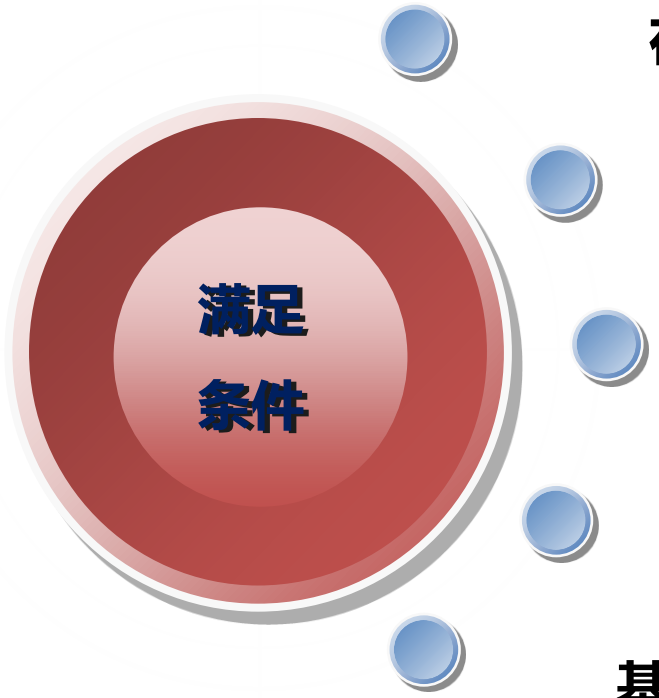
开源软件基础+高级
部分餐厅免费小吃和饮料
360杀毒软件
知乎

- 软件产品的营销包括软件开发前的产品市场分析（如市场容量估算、客户需求分析等），科学的软件产品定价，有效的软件分销与促销等工作。
- 软件产品的市场营销过程通常包括：
  - ✓ 目标市场定位
  - ✓ 确定产品策略
  - ✓ 确定销售/渠道策略
  - ✓ 确定促销策略
  - ✓ 确定服务策略

1. 软件产品的目标市场定位

目标市场是指软件产品市场中具有共同需求与期望，愿意且有能力去从事产品交换，以满足其本身需求的潜在客户群。一个待开发的软件，必须明确其功能、性能与服务是为哪些客户所需要的，这就是目标市场定位的基本内涵。目标市场的不同定位就决定了该软件今后面临的市场进入壁垒的高低以及市场竞争的激烈程度。

理想的目标市场最好能满足以下几个条件：



- 在本质上吸引人
- 有相对高的进入壁垒，可以排除一些竞争者
- 没有太多的竞争者，竞争不会演变成残酷的价格战
- 相关的购买者或供应商没有足够的讨价还价能力
- 基本产品或服务没有很好的替代品

2. 软件企业的产品策略

科技创新时代，软件企业需要不断地开发新产品，增加软件的新功能，才能吸引用户。软件企业应充分考虑自身面临的内外部环境，应用SWOT分析来确定今后企业的技术与产品的开发方向，同时注意规划的系统性，增加软件产品组织的关联性，以充分利用已有的技术资源、销售渠道、市场资源，为下次新产品进入市场降低障碍和风险，提高用户的品牌接受度，提高软件企业的总体利润，树立行业知名度。

除了开发新产品，持续的更新迭代，成本更低，采用合理的差异化定价体系，留住老用户，并发展潜在用户

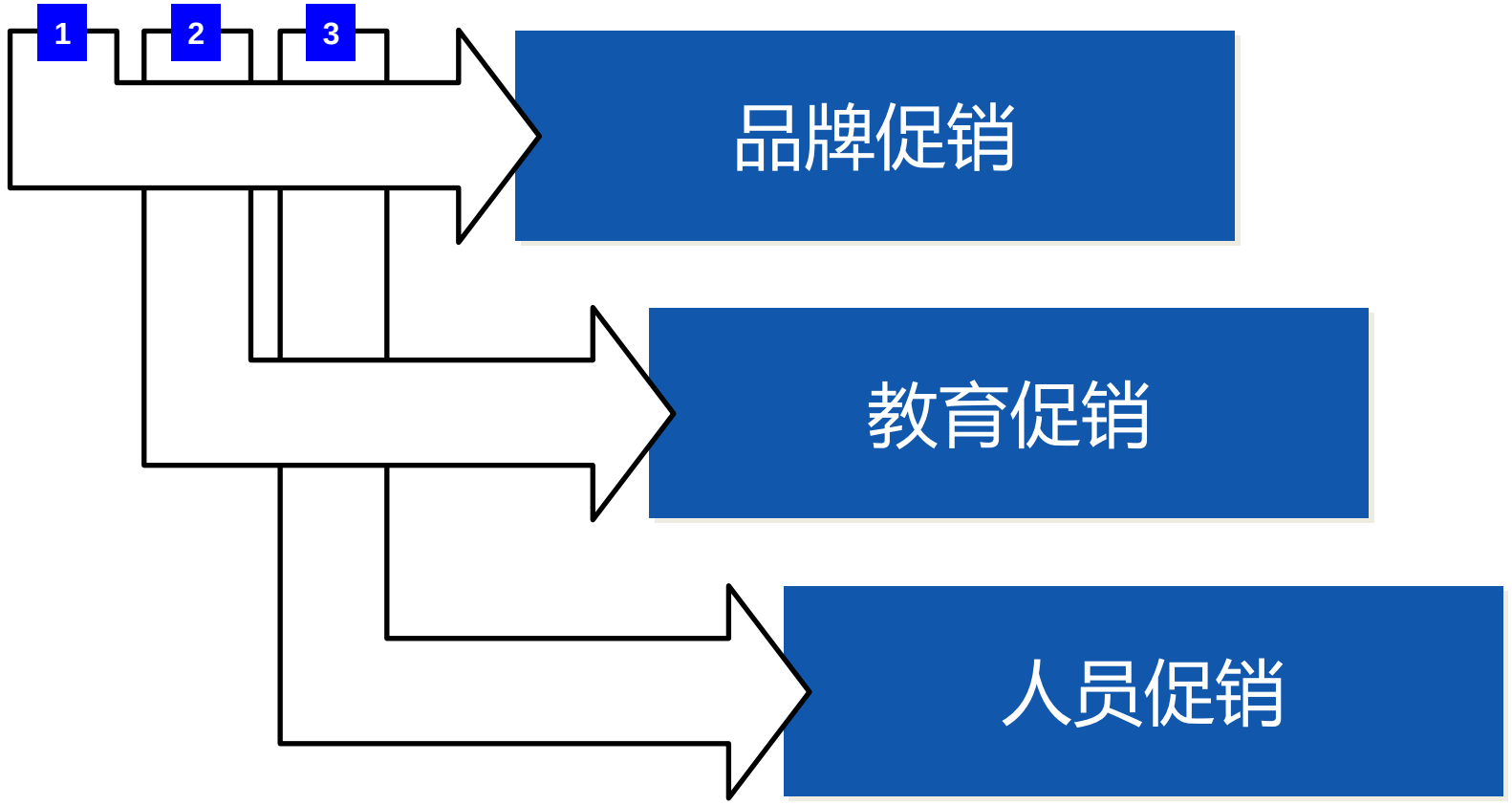
3. 软件产品的营销渠道策略确定

- 营销渠道是指产品和服务顺利使用或被消费的一整套相互依存的组织。
  - ✓ 对于一类面向大众化市场的标准化软件，由于用户数量多，分布广、服务难度大，适合采用分销模式、捆绑销售模式和网络直销模式。
  - ✓ 对于另一类如企业信息系统解决方案之类的软件服务，由于客户相对较少且固定，开发过程复杂，技术难度大、服务要求高，适合采用一对一的直销模式。
  - ✓ 代理模式，利用代理商的销售技能和客户优势，快速回收投资，需要培训或技术支持代理商

4. 软件产品的促销策略确定

直接促销

间接促销



- 人员促销需要注意以下问题：



挑选专业技术能力强、个人素质高的促销人员

要根据目标市场的特点、产品特点等情况，对促销人员进行资源、促销区域、促销时间等合理分配

要对促销人员实施有效的管理与激励，以确保促销目标的实现

5. 软件产品的服务策略确定

- 服务是一方对另一方提供一种无形的行为与绩效的活动，以客户为中心，包含产品使用的全生命周期，帮助客户挖掘软件价值，为客户带来业务增值
- 随着互联网的迅速发展，为软件服务提供了更加强大的工具支持。处于大数据+网络时代从根本上改变了软件的开发模式、使用模式与维护模式。随着分布式开发、模块式选用安装与远程界面维护技术的成熟，软件的个性化定制更加灵活了，二次开发更加高效，远程管理更加直接，这些都为软件服务提供了极大的方便。软件行业的服务不应局限在售后服务，而是集售前咨询、集中培训与实施、售后运行维护与升级于一体的综合性全程化、全方位服务。
- 软件企业应大力推进服务标准化、规范化，实行有偿服务及产品价格与服务相分离，逐步培育用户购买服务的观念，认识到免费的低质量性，从而无法最大限度的发挥产品的价值

本次课程主要内容：

- **3.3 价值工程**
  - **3.3.1 价值工程的基本原理**
    - ✓ 价值工程、价值、功能、成本、提高价值的5种途径、主要特征
  - **3.3.2 价值工程的实施步骤与方法**
    - ✓ 实施步骤、确定对象的方法：百分比法、ABC法和价值系数法
  - **3.3.3 功能分析与评价**
    - ✓ 功能定义、功能整理、功能分析
  - **3.3.4 挣值管理**
    - ✓ 挣值分析、计划价值、实际成本、挣值、完工预算、绩效指标（成本偏差、进度偏差、进度绩效指标、成本绩效指标）、预测指标（完工尚需估算、完工估算、完工尚需绩效指标、完工偏差）
- **3.4 软件产品的定价与营销**
  - **3.4.1 软件产品的定价**
    - ✓ 影响因素、定价步骤、9个定价方法、4个定价策略
  - **3.4.2 软件产品的营销**
    - ✓ 产品市场定位、确定产品策略、确定营销渠道、确定促销策略和确定服务策略